

Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2025-2026

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Fotoconducibilità

Annalisa Graglia¹, Federico Cesari¹, Federico Levati¹ and Matteo Herz¹

¹Gruppo D9

Abstract

I materiali semiconduttori sono caratterizzati da proprietà di fotoconducibilità dovute alla loro struttura cristallina e alla conseguente disposizione dei livelli energetici degli atomi che li compongono. Gli elettroni del semiconduttore, se eccitati da un fotone abbastanza energetico, possono transire da una banda di valenza a una banda di conduzione rendendo quindi possibile un flusso di corrente. L'obiettivo dell'attività sperimentale qui documentata è quello di determinare il valore di energy gap che rende possibile questa transizione in un campione semiconduttore ignoto tramite lo studio della sua trasmittanza e delle sue proprietà di fotoconducibilità.

Introduzione e banco di lavoro

I semiconduttori sono materiali caratterizzati da una specifica disposizione dei livelli energetici dei loro atomi. Questi sono organizzati in tre bande:

- banda di valenza con i livelli energetici più bassi i cui elettroni sono vincolati ai propri atomi. In banda di valenza non c'è conduzione elettrica;
- banda di gap tra la banda di valenza e la banda di conduzione con i livelli energetici proibiti. Nei semiconduttori è molto sottile rispetto alle altre due;
- banda di conduzione con i livelli energetici più alti, gli elettroni sufficientemente eccitati in questa banda sono liberi per cui c'è conduzione elettrica.

Per far passare un elettrone dalla banda di conduzione alla banda di valenza è necessario che un fotone con energia $h\nu \geq E_g$ investa il semiconduttore. Si costruirà quindi un apparato capace di modulare l'energia incidente sul semiconduttore in modo da poterne studiare la risposta a diverse energie.

Banco di lavoro

Il banco ottico è configurato per convogliare la radiazione emessa da una lampada allo Xe attraverso un sistema di filtraggio prima di incidere sul campione.

- i. Il chopper meccanico: viene posizionato in prossimità della fenditura d'ingresso del monocromatore. Il suo scopo è modulare la radiazione luminosa a una frequenza definita (81 Hz), trasformando il segnale continuo in un segnale alternato. Questo permette di utilizzare l'unità di controllo del chopper come trigger esterno per l'oscilloscopio.
- ii. Monocromatore: nel modello interferenziale utilizzato una lamina sottile a spessore variabile seleziona la componente spettrale desiderata tramite interferenza da riflessioni multiple.
- iii. Apparato di misura: Composto dal campione e dal fotodiodo. Il campione è alloggiato in un porta-campione con connettori lemo per l'applicazione della tensione di polarizzazione (28.6 V). Il fotodiodo, utilizzato per le misure di trasmittanza, aderisce alla faccia posteriore del campione per raccogliere la radiazione trasmessa. In serie al campione è posizionata una resistenza da circa 100 M Ω ai capi della quale si misurerà la tensione rappresentante della fotocorrente.
- iv. Spettrometro: utilizzato solo per la calibrazione del monocromatore. Riesce a convogliare su un array di pixel (canali) un fascio luminoso tramite una fibra ottica. Con lo spettro tabulato di una lampada Hg-Ar permette di stabilire una corrispondenza tra lunghezze d'onda e unità arbitrarie del monocromatore ¹.

¹ Spiegato più in dettaglio nelle sezioni dedicate alla calibrazione.

1 Calibrazione spettrometro

Per calibrare lo spettrometro lo si collega tramite un cavo in fibra ottica a una lampada Hg-Ar con spettro noto e tabulato. Lo spettrometro è collegato via USB a un computer su cui vengono visualizzati i picchi di intensità dello spettro emesso dalla lampada distribuito sull'array di canali (ch) da un reticolo diffrattivo. Per ogni picco raccogliamo il canale e la larghezza a mezza altezza (FWHM), quest'ultima sarà utilizzata per calcolare l'errore sul canale σ sfruttando la relazione $\text{FWHM} = 2\sqrt{2 \ln(2)}\sigma \approx 2.235\sigma$. In Tabella 5 sono riportati il numero del picco (#) i valori di canale, larghezza a mezza altezza, errore sul canale (σ) e lunghezza d'onda tabulata (λ).

Una volta identificati i picchi e associati con quelli tabulati si ricava l'andamento $\lambda(\text{ch})$ tramite un fit con un polinomio di secondo grado, andamento che ha mostrato un accordo migliore a seguito di un confronto con uno lineare. Salendo al terzo grado le differenze con i risultati del fit quadratico sono da considerarsi trascurabili.

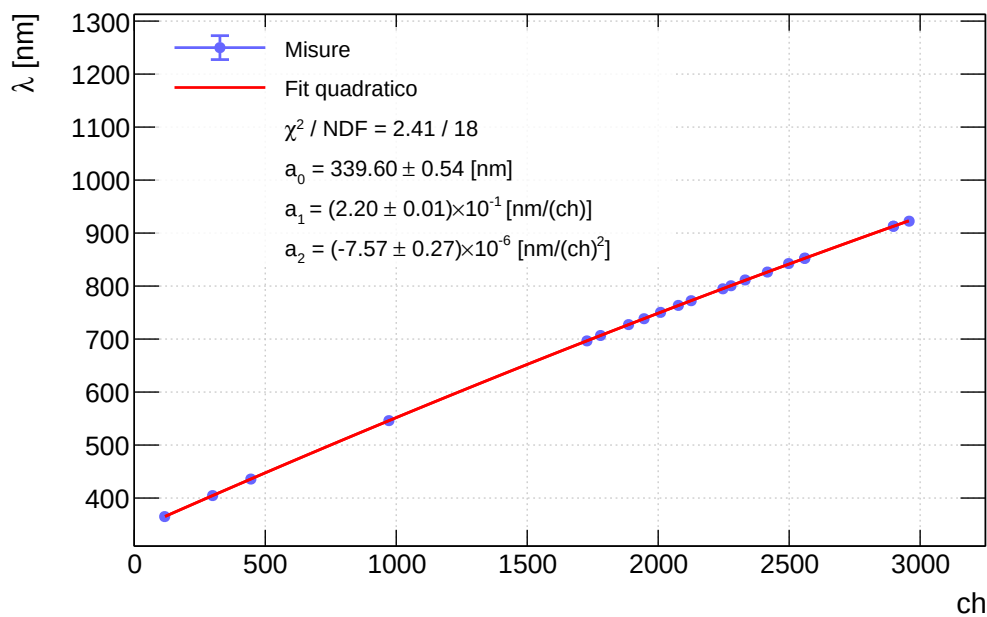


Figura 1. Curva di calibrazione dello spettrometro $\lambda(\text{ch})$

Parametro	Valore	u.m.
a_0	340 ± 1	nm
a_1	$(2.20 \pm 0.01) \cdot 10^{-1}$	nm/ch
a_2	$(-7.6 \pm 0.3) \cdot 10^{-6}$	nm/ch ²
χ^2	1.74	
NDF	18	

Tabella 1. Parametri del fit quadratico $\lambda = a_0 + a_1(\text{ch}) + a_2(\text{ch})^2$ per la calibrazione dello spettrometro

2 Calibrazione monocromatore

Ora che conosciamo la relazione che lega il canale alla lunghezza d'onda, calibriamo il monocromatore per trovare la relazione tra unità arbitrarie e canale, in questo modo avremo a disposizione, tramite la curva $\lambda(\text{ua})$, una corrispondenza tra unità arbitrarie e lunghezza d'onda selezionata dal monocromatore. Utilizziamo un monocromatore di tipo interferenziale dotato di una manopola a passi discreti di unità

arbitrarie che varia lo spessore di una lamina sottile al suo interno, questo è collegato tramite fibra ottica allo spettrometro. A seguito di riflessioni interne al filtro il risultato atteso è la selezione di un'unica lunghezza d'onda in uscita; operativamente si riscontra un picco più largo che coprirebbe più di un unico canale, per questo i dati di tali picchi saranno estrapolati da dei fit gaussiani.

Variando a passi di 10 le unità arbitrarie da un minimo di 520 ua a un massimo di 720 ua si procede con la caratterizzazione dei picchi di intensità. Con estrema probabilità l'apparato non è stato allineato perfettamente, fatto che potrebbe aver prodotto una spalla a sinistra di ogni picco d'intensità. La presenza sistematica di questa spalla sinistra ci porta ad essere adeguatamente sicuri che questa sia un errore dettato unicamente da un'imperfezione nell'allineamento del sistema, un esempio a 560 ua è riportato in Figura 2.

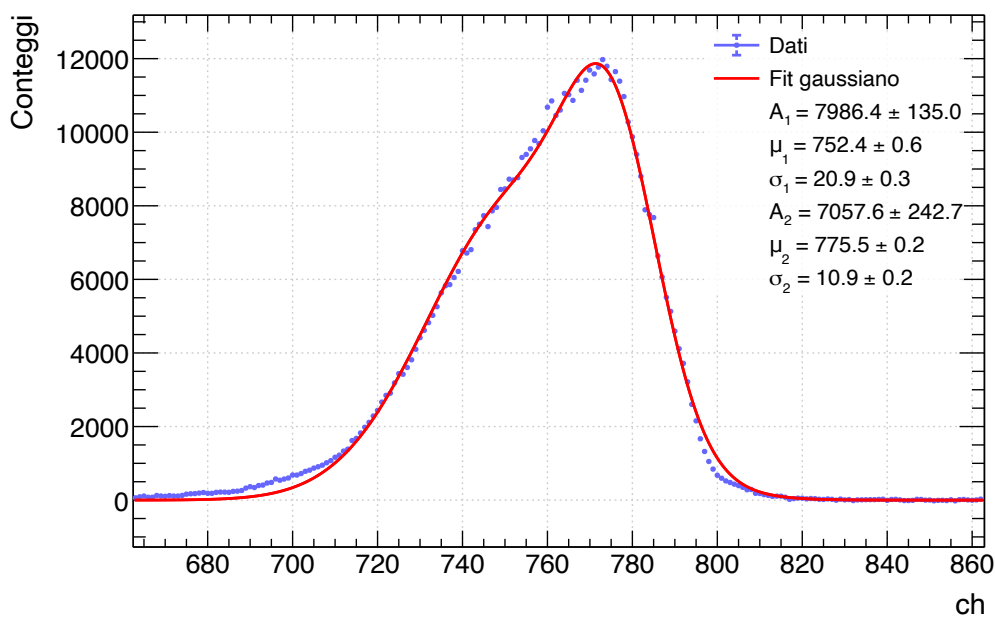


Figura 2. Caratterizzazione del picco di intensità a 560 ua del monocromatore

Si sono quindi effettuati 21 fit ognuno con due o più gaussiane in cui la distribuzione d'interesse è sempre l'ultima a destra. Ogni fit ha prodotto un valore del canale medio $\mu_{\#}$ con $\# = 1, \dots, 21$ e una deviazione standard $\sigma_{\#}$ che associamo come incertezza sul canale medio. In Tabella 6 sono riportati tutti i valori di unità arbitrarie, canale corrispondente trovato come punto medio del picco, deviazione standard, lunghezza d'onda calcolata con la legge derivante dalla calibrazione dello spettrometro: $\lambda = a_0 + a_1(ch) + a_2(ch)^2$ con errore derivato tramite propagazione gaussiana.

Le coppie ua- λ permettono di ricavare la legge che lega le unità arbitrarie alla lunghezza d'onda e sono usate per la calibrazione finale del monocromatore. Tramite un fit lineare dell'andamento di $\lambda(ua)$ presentato in Figura 3 si ottengono i seguenti parametri riportati in Tabella 2.

Parametro	Valore	u.m.
q	-38 ± 7	nm
m	0.97 ± 0.01	nm/ua
χ^2	12.5	
NDF	19	

Tabella 2. Parametri del fit lineare $\lambda = q + m(ua)$ per la calibrazione del monocromatore

La regressione lineare restituisce un valore di χ^2 pari a 12.5 che, con 19 gradi di libertà, risulta accettabile

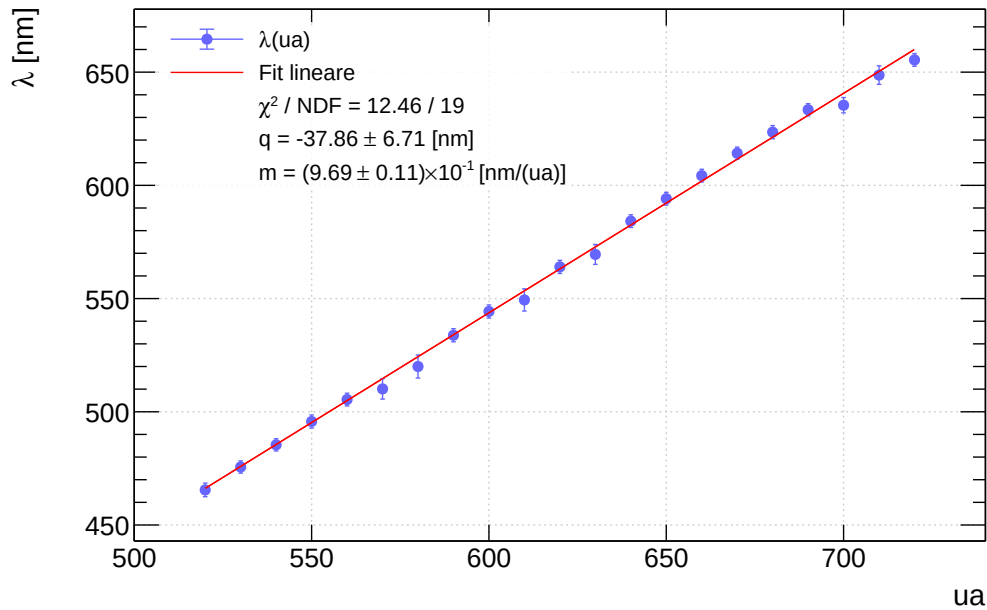


Figura 3. Curva di calibrazione del monocromatore $\lambda(ua)$

con un livello di significatività scelto del 5%.

3 Misure di fotocorrente e trasmittanza

Ora che è nota la legge che lega le unità arbitrarie alla lunghezza d'onda possiamo procedere alle misure centrali per gli scopi dell'esperienza laboratoriale, le misure di trasmittanza e fotocorrente ². Da una prima osservazione del colore del campione (rosso/rosso scuro) è possibile fare una stima iniziale del suo energy gap. Lo spettro del rosso varia tra i 630 e i 690 nm, sapendo che la radiazione in quel range è riflessa dal campione si può predire che l'energy gap cadrà tra 1.80 eV e 1.97 eV ³. Viene posizionato il semiconduttore su un sostegno in modo che ricopra un foro allineato con il fascio della lampada uscente dal monocromatore, in serie al semiconduttore sono posizionati un generatore di tensione continua a erogazione costante a 28.6 V e una resistenza da circa 100 MΩ. Dietro al foro su cui è stato posto il campione è presente un fotodiodo che si occuperà delle misure di intensità luminosa trasmessa. Sia la tensione ai capi del fotodiodo sia quella ai capi della resistenza sono visualizzate su un oscilloscopio che ne acquisisce anche i valori picco-picco.

Come prima misura viene acquisita la tensione V_0 relativa all'intensità di fondo sul fotodiodo con l'apparato privo del campione semiconduttore sostituito con una lente collimatrice che concentra il fascio luminoso sul fotodiodo. L'andamento dell'intensità di fondo (Figura 4) mostra che la tensione ai capi della resistenza è quasi costante e massima tra 600 e 650 nm. Questo evidenzia come una lampada allo xeno non emetta radiazione con intensità uniforme su tutto lo spettro. Si è poi inserito il campione e si sono acquisite le misure di tensione sulla resistenza V_c e di tensione sul fotodiodo V_f . La trasmittanza è poi ricavata come V_f/V_0 . In Tabella 7 sono riportati i valori di unità arbitrarie, di lunghezza d'onda ricavati da $\lambda = q + m(ua)$ trovata in precedenza e tutti i valori di tensione. L'errore su λ è propagato in modo gaussiano, gli errori sulle tensioni sono pari a un quinto le Volt/Divisions dell'oscilloscopio.

Rappresentando in un grafico gli andamenti delle due tensioni, ci si aspetta per entrambi un andamento sigmoidale con punto di flesso corrispondente a λ_g , lunghezza d'onda di gap al di sotto della quale i fotoni

² In realtà la tensione misurata ai capi della resistenza non sarà mai convertita in corrente. Ai fini della nostra esperienza non cambia niente, si avrebbe avuto solo un fattore di scala pari al valore in MΩ della resistenza.

³ Il valore di energy gap è calcolato come $E_g = hc/\lambda = 1240 \text{ eV nm}/\lambda$

hanno $E > E_g$ e vengono assorbiti dal semiconduttore per creare coppie elettrone-lacuna, risultando in alta fotocorrente e bassa trasmittanza (si dice che il campione è opaco); per $\lambda > \lambda_g$ invece la situazione dovrebbe essere opposta, ovvero bassa fotocorrente e alta trasmittanza. Si sono quindi eseguiti due fit, uno sui valori di trasmittanza e uno su quelli di tensione ai capi della resistenza, rappresentanti della fotocorrente, con le seguenti equazioni:

$$V_f(\lambda) = b_f + \frac{A_f}{1 + \exp\left(-\frac{\lambda - \lambda_{of}}{\Delta\lambda_f}\right)} \quad T(\lambda) = b_t + \frac{A_t}{1 + \exp\left(\frac{\lambda - \lambda_{ot}}{\Delta\lambda_t}\right)}$$

Di seguito sono riportati l'andamento della tensione di fondo (Figura 4) e gli andamenti delle tensioni in funzione della lunghezza d'onda (Figura 5) con i risultati dei relativi fit in Tabella 3 e 4).

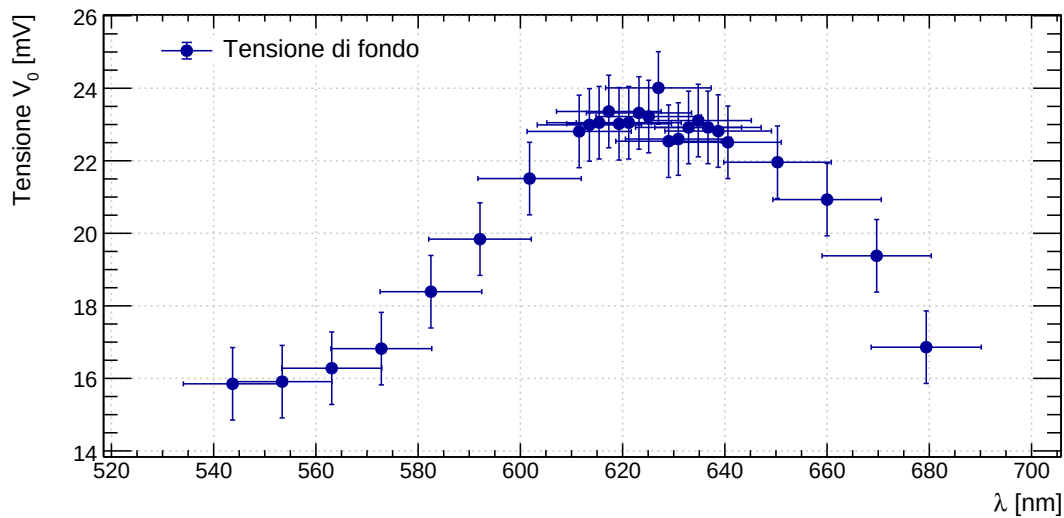


Figura 4. Tensione registrata ai capi del fotodiodo senza campione tra esso e il fotocromatore in funzione della lunghezza d'onda della radiazione incidente

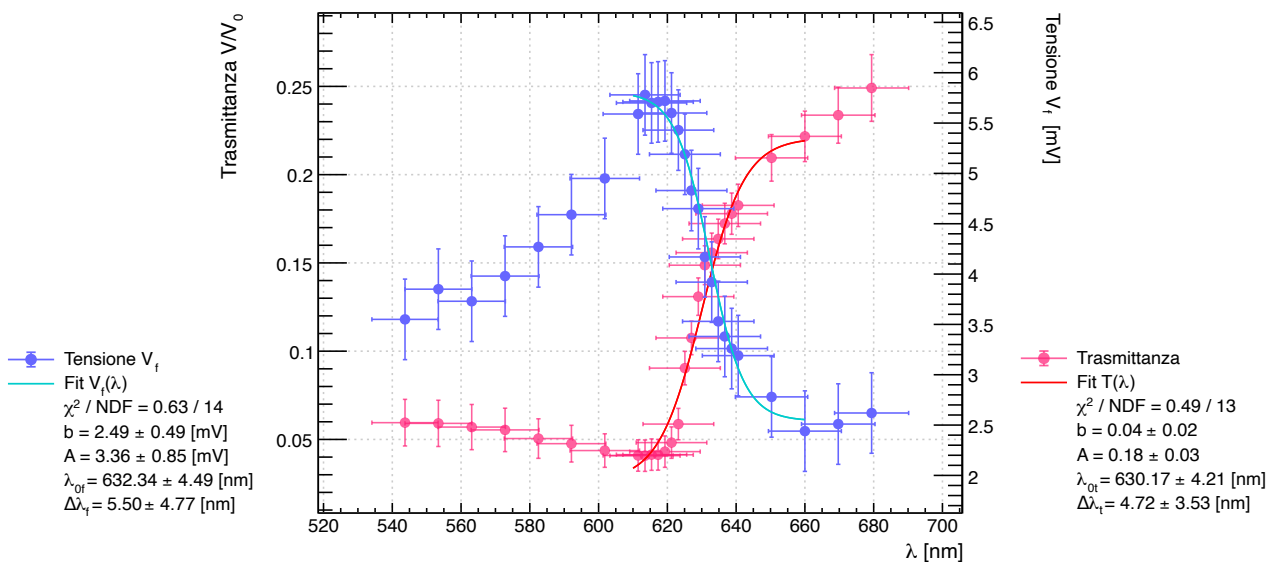


Figura 5. Curve di trasmissione sul fotodiodo e tensione ai capi della resistenza in funzione della lunghezza d'onda della radiazione incidente

Parametro	Valore	u.m.
b_f	2.5 ± 0.5	mV
A_f	3.4 ± 0.9	mV
λ_{of}	632 ± 5	nm
$\Delta\lambda_f$	6 ± 5	nm
χ^2	0.6	
NDF	14	

Tabella 3. Parametri del fit con sigmoide per i dati di fotocorrente

Parametro	Valore	u.m.
b_t	0.04 ± 0.02	-
A_t	0.18 ± 0.03	-
λ_{ot}	630 ± 4	nm
$\Delta\lambda_t$	5 ± 4	nm
χ^2	0.65	
NDF	14	

Tabella 4. Parametri del fit con sigmoide per i dati di trasmittanza

Le regressioni confermano che nel range 610–650 nm entrambe le curve seguono un andamento sigmoidale. Tuttavia sono necessari alcuni appunti: i parametri del fit sono affetti da incertezze elevate a causa della dispersione dei dati sperimentali, fatto che fa abbassare notevolmente il valore del χ^2 . Nonostante ciò, la lunghezza d'onda di taglio è determinata con discreta precisione e rappresenta il risultato principale dell'analisi. Non è invece stato possibile determinare dei valori adeguatamente precisi di $\Delta\lambda_f$ e $\Delta\lambda_t$ (entrambi con incertezze superiori al 70%), questi sono mal vincolati dai dati disponibili ma necessari per una descrizione adeguata della curva.

Dal fit si ottiene $\lambda_{of} = (632 \pm 5)$ nm e $\lambda_{ot} = (630 \pm 4)$ nm. Constatato che i due valori λ_{of} e λ_{ot} sono compatibili in quanto ognuno è incluso nell'oscillazione dettata dall'incertezza dell'altro, è stato ricavato il valore di λ_g mediando i due e associando un errore propagato in modo gaussiano. Si ottiene $\lambda_g = (631 \pm 4)$ nm, con questo si può ricavare l'energy gap

$$E_g = \frac{hc}{\lambda_g} = (1.96 \pm 0.01) \text{ eV}$$

4

4 Conclusioni

L'attività sperimentale ha permesso di caratterizzare le proprietà ottiche ed elettroniche del campione semiconduttore attraverso la calibrazione della strumentazione e l'analisi della sua risposta spettrale. La calibrazione dello spettrometro ha permesso di stilare una prima relazione tra lunghezza d'onda e canale

$$\lambda = (340 \pm 1) \text{ nm} + (2.20 \pm 0.01) \cdot 10^{-1} \frac{\text{nm}}{\text{ch}} (\text{ch}) + (7.6 \pm 0.3) \cdot 10^{-6} \frac{\text{nm}}{\text{ch}^2} (\text{ch})^2,$$

la calibrazione del monocromatore ha permesso di associare correttamente le unità arbitrarie del monocromatore ai valori di lunghezze d'onda tramite la relazione

$$\lambda = (-38 \pm 7) \text{ nm} + (0.97 \pm 0.01) \frac{\text{nm}}{\text{ua}} \text{ua}$$

L'analisi delle curve di trasmittanza e fotocorrente ha evidenziato il comportamento tipico dei semiconduttori in prossimità della soglia di assorbimento: come previsto dalla teoria si è osservata una netta diminuzione della trasmittanza in corrispondenza dell'aumento della fotocorrente per lunghezze d'onda inferiori alla soglia critica. La determinazione del punto di flesso tramite interpolazione con la curva sigmoide ha fornito un valore di lunghezza d'onda di gap $\lambda_g = (631 \pm 4)$ nm che ha portato a un valore dell'energy gap $E_g = (1.96 \pm 0.01)$ eV. Il risultato sperimentale dell'energy gap inoltre cade nel range ipotizzato inizialmente da una prima analisi qualitativa della sua radiazione riflessa.

4 Dove $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js è la costante di Planck e $c = 299792458$ m/s è la velocità della luce nel vuoto.

A Appendice

Tabella 5. Corrispondenze tra canale e lunghezze d'onda tabulate della lampada al mercurio *Ocean Insight HG-2*

#	ch	FWHM	σ	λ [nm]
1	1728	9.7	4.1	696.543
2	1780	10.1	4.3	706.722
3	1887	10.3	4.4	727.294
4	1946	10.3	4.4	738.393
5	2009	12.3	5.2	750.387
6	2077	10.5	4.5	763.511
7	2126	10.8	4.6	772.376
8	2247	11.2	4.8	794.818
9	2278	12.7	5.4	800.616
10	2332	13.9	5.9	811.531
11	2417	10.3	4.4	826.452
12	2498	17.8	7.6	842.465
13	2560	11.6	4.9	852.844
14	2898	10.4	4.4	912.917
15	116	7.8	3.3	365.015
16	299	7.4	3.1	404.655
17	445	7.0	3.0	435.833
18	972	8.0	3.4	546.074
19	2559	11.0	4.7	852.144
20	2898	12.0	5.1	912.917
21	2958	14.5	6.2	922.450

Tabella 6. Corrispondenze tra ua, channel e lunghezza d'onda. Lunghezza d'onda ricavata dalla calibrazione dello spettrometro $\lambda(ch)$ da

ua	$\mu_{\#} = ch$	$\sigma_{\mu_{\#}}$	λ [nm]	σ_{λ} [nm]
520	584.8	11.8	465.5	3.0
530	632.8	10.6	475.6	2.7
540	679.5	10.5	485.4	2.7
550	728.6	11.3	495.7	2.9
560	775.5	10.9	505.4	2.8
570	797.9	18.1	510.1	4.5
580	845.5	20.7	520.0	5.1
590	912.7	11.2	533.8	2.9
600	963.7	11.2	544.3	2.9
610	988.5	20.0	549.4	4.9
620	1059.7	11.0	564.0	2.9
630	1087.1	17.8	569.5	4.4
640	1159.6	10.8	584.2	2.8
650	1208.6	10.7	594.1	2.8
660	1259.4	10.4	604.3	2.8
670	1308.6	9.9	614.2	2.7
680	1355.2	10.9	623.5	2.9
690	1405.1	10.0	633.4	2.7
700	1415.4	13.2	635.4	3.4
710	1482.4	16.5	648.7	4.1
720	1516.3	10.1	655.4	2.8

Tabella 7. Misure di tensione picco-picco dovuti all'illuminazione del fotodiodo e dalla fotocorrente in funzione della lunghezza d'onda ricavata dal fit di calibrazione del monocromatore

ua	λ [nm]	σ_λ [nm]	$V_o (\pm 1)$ [mV]	$V_f (\pm 0.2)$ [mV]	$T = V_f/V_o$	σ_T	$V_c (\pm 0.4)$ [mV]
740	679.4	10.8	17	4.2	0.249	0.019	2.6
730	669.7	10.7	19	4.5	0.234	0.016	2.5
720	660.0	10.6	21	4.6	0.222	0.014	2.4
710	650.3	10.5	22	4.6	0.209	0.013	2.8
700	640.6	10.4	23	4.1	0.183	0.012	3.2
698	638.7	10.4	23	4.1	0.178	0.012	3.3
696	636.7	10.4	23	4.0	0.172	0.012	3.4
694	634.8	10.4	23	3.8	0.164	0.011	3.5
692	632.9	10.4	23	3.6	0.156	0.011	3.9
690	630.9	10.4	23	3.4	0.149	0.011	4.2
688	629.0	10.3	23	3.0	0.131	0.011	4.7
686	627.0	10.3	24	2.6	0.107	0.009	4.8
684	625.1	10.3	23	2.1	0.090	0.009	5.2
682	623.2	10.3	23	1.4	0.059	0.009	5.4
680	621.2	10.3	23	1.1	0.048	0.009	5.6
678	619.3	10.3	23	1.0	0.043	0.009	5.7
676	617.3	10.2	23	1.0	0.041	0.009	5.7
674	615.4	10.2	23	1.0	0.041	0.009	5.7
672	613.5	10.2	23	0.9	0.041	0.009	5.8
670	611.5	10.2	23	0.9	0.041	0.009	5.6
660	601.8	10.1	22	0.9	0.044	0.010	5.0
650	592.1	10.0	20	0.9	0.048	0.010	4.6
640	582.5	9.9	18	0.9	0.051	0.011	4.3
630	572.8	9.9	17	0.9	0.055	0.012	4.0
620	563.1	9.8	16	0.9	0.057	0.013	3.7
610	553.4	9.7	16	0.9	0.059	0.013	3.9
600	543.7	9.6	16	0.9	0.059	0.013	3.6